Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE

Sea $f(x) = x^3 - x^2 - 6x + 2$ en $[0, 3]$.

a) Verifica que f satisface las tres hipótesis del teorema de Rolle en $[0, 3]$.
b) Encuentra todos los números c que satisfacen la conclusión del teorema.
c) Interpreta geométricamente el resultado.

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.2.

Respuesta

a) Polinomio (continuo y derivable) y $f(0) = f(3) = 2$. b) $c = \frac{1+\sqrt{19}}{3} \approx 1{,}79$. c) En ese punto la tangente es horizontal.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Continuidad y derivabilidad

f es un polinomio: continuo en $[0, 3]$ y derivable en $(0, 3)$.

2 a) Valores

$f(0) = 2$ y $f(3) = 27 - 9 - 18 + 2 = 2$.

3 b) Deriva

$f'(x) = 3x^2 - 2x - 6 = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4+72}}{6} = \frac{1 \pm \sqrt{19}}{3}$.

4 b) Elige

$\frac{1-\sqrt{19}}{3} < 0$ se descarta; $c = \frac{1+\sqrt{19}}{3} \approx 1{,}79 \in (0, 3)$.

5 c) Interpreta

En $x = c$, la recta tangente al gráfico es horizontal, paralela a la recta que une $(0, 2)$ y $(3, 2)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Tres hipótesis	**2 pts**
b) Cálculo de c	**3 pts**
c) Interpretación	**1 pt**

Idea clave. Para Rolle: verifica hipótesis, resuelve f'(c) = 0 y descarta lo que cae fuera.